

NMX-15

Biblioteca Profesional de Fórmulas

Fase	Fase 2 · Bases y Bibliotecas
Categoría	Biblioteca de referencia transversal
Versión	v1.0
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros (declarado en INICIO). Contiene hojas internas ocultas (PRUEBAS, CONFIG, CHANGELOG).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-15_Biblioteca_Formulas_v1_0(3)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-15 · Biblioteca Profesional de Fórmulas
Fase	Fase 2 · Bases y Bibliotecas
Categoría	Biblioteca de referencia transversal
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Reunir y auditar las fórmulas de la suite con sus referencias primarias y nivel de verificación, como biblioteca de consulta.
Entradas principales	Otros: Consulta (no requiere ingreso de datos de paciente)
Resultados principales	Ecuaciones por dominio; Bibliografía y licencias
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	v1.0
Formato	.xlsx sin macros (declarado en INICIO). Contiene hojas internas ocultas (PRUEBAS, CONFIG, CHANGELOG).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-15 es la biblioteca de fórmulas de NUTRIMETRÍA: una hoja por dominio (ENERGIA, CRECIMIENTO, COMPOSICION, SOMATOTIPO, FIABILIDAD, RENAL, DEPORTE, CONDUCTA) que reúne las ecuaciones usadas por la colección, con sus publicaciones primarias, DOI/URL cuando corresponde y nivel de verificación. El propio libro aclara que es una biblioteca de REFERENCIA y NO un motor de cálculo clínico. Es la pieza documental central de la Fase 2.

NUTRIMETRÍA · NMX-15	
Biblioteca profesional de fórmulas · versión 1.0 · Fase 8 · biblioteca de referencia transversal de la colección	
☐ ÍNDICE	☐ ENERGÍA
☐ SOMATO.	☐ FIABIL.
☐ CONDUCTA	☐ FUENTES
☐ CHANGELOG	
Código del producto	NMX-15
Versión	1.0
Fecha	2026-07-24
Naturaleza	Biblioteca de REFERENCIA. Reúne y audita las fórmulas de la colección Nutrimetría. NO es un motor clínico ni reemplaza a las herramientas de cálculo.
Cobertura	Construida a partir de las publicaciones primarias de cada dominio, comunes a toda la suite (NMX-01, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 24, 33, 34, 35, 36, 41, 42). Los módulos NMX-03, 07, 13, 14, 20 y 25 ya están disponibles y reutilizan estas ecuaciones de referencia —por ejemplo, el recordatorio NMX-13 emplea la TMB de Schofield y el GET/PAL factorial del dominio ENERGÍA—, por lo que no se duplican aquí.
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 · sin funciones matriciales
Responsable	Equipo Nutrimetría (completar por el titular)
AVISO DE ALCANCE — LÉALO ANTES DE USAR	
EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Reunir y cotejar las fórmulas contra sus fuentes NO valida su uso en un paciente concreto ni en población chilena.	
Esta biblioteca sólo REPRODUCE las ecuaciones tal como las aplican los módulos de la colección: es documentación y verificación, no diagnóstico ni prescripción.	
Cada fórmula conserva su POBLACIÓN de derivación y sus LIMITACIONES: no la traslade a poblaciones distintas (pediatría, embarazo, lactancia, deportistas de élite, pacientes críticos) sin criterio profesional.	
Sólo se usan ECUACIONES y COEFICIENTES (hechos no protegibles). La 'edad metabólica' (NMX-34) se incluye como constructo NO validado, con su advertencia; no la presente como diagnóstico.	
Las fórmulas que dependen de la Tabla INTA 2018 (grupo RENAL / equivalentes) heredan el BLOQUEO de licencia: uso personal, no redistribuir ni comercializar la base sin autorización documentada. Nutrimetría no cuenta con respaldo del INTA ni de la U. de Chile.	
Esta revisión no sustituye asesoría jurídica ni científica.	
CÓMO USAR ESTA BIBLIOTECA	
1	ÍNDICE lista todas las fórmulas con su dominio, el módulo de origen y su nivel de verificación. Es el punto de entrada.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Reunir y auditar las fórmulas de la suite con sus referencias primarias y nivel de verificación, como biblioteca de consulta.

Objetivos específicos

- Consultar la ecuación de un dominio y su fuente primaria.
- Verificar el nivel de evidencia y las condiciones de licencia.
- Servir de referencia común a los motores de la suite.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Transversal a la colección (energía, crecimiento, composición, somatotipo, fiabilidad, renal, deporte, conducta). No es un motor clínico.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Consulta de fórmulas	Presenta la ecuación de cada dominio con su fuente	Selección de dominio/hoja	Ecuación + referencia + nivel	Básico
Bibliografía consolidada	Reúne las referencias primarias de la suite	Consulta	Tabla de fuentes con licencia	Intermedio

06 VARIABLES DE ENTRADA

Otros

Consulta (no requiere ingreso de datos de paciente)

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Ecuaciones por dominio	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas
Bibliografía y licencias	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
INDICE	INTERFAZ_USUARIO
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA · NMX-15

Bibliografía consolidada · nivel de verificación y licencia

INICIO

ÍNDICE

PRUEBAS

Referencias primarias de las fórmulas. Los coeficientes son hechos no protegibles. Las obras clásicas se citan sólo por su ecuación. La base de composición INTA 2018 NO tiene autorización de redistribución documentada: uso personal. Esta revisión no sustituye asesoría jurídica.

Fuente / autor	Año	Publicación	DOI / URL	Nivel	Licencia / condiciones	
Mifflin MD, St Jeor ST, et al.	1990	Am J Clin Nutr 51:241-247	—	B	Ecuación (hecho no protegible)	
Roza AM, Shizgal HM (Harris-Benedict rev.)	1984	Am J Clin Nutr 40:168-182	—	B	Ecuación	
Owen OE, et al.	1986/1987	Am J Clin Nutr	—	B	Ecuación	
Cunningham JJ	1980/1991	Am J Clin Nutr 33:2372 · 54:963-969	—	B	Ecuación; alias 'Katch-McArdle' secundario	
Schofield WN	1985	Hum Nutr Clin Nutr 39 Suppl 1:5-41	—	B	Sólo bandas adultas	
Henry CJK (Oxford)	2005	Public Health Nutr 8(7A):1133-1152	—	A	Ecuación	
FAO/WHO/UNU	2004	Human Energy Requirements, FNTR Series 1	fao.org	A	Documento institucional	
Ainsworth BE, et al.	2011	Med Sci Sports Exerc 43:1575-1581	—	A	Compendio de actividades (MET)	
Westerterp KR	2004	Nutr Metab (Lond) 1:5	—	A/B	Revisión (TID)	
Merrill AL, Watt BK (Atwater)	1973	USDA Agriculture Handbook 74	usda.gov	A	Factores generales	
Cole TJ, Green PJ (LMS)	1992	Statistics in Medicine 11:1305-1319	10.1002/sim.4780111005	B	Método	
OMS — WHO Child Growth Standards	2006	MGRS · tablas LMS oficiales	who.int	A	Datos oficiales OMS (hechos publicados)	
Durnin JVG, Womersley J	1974	Br J Nutr 32(1):77-97	10.1079/bjn19740060	B	Ecuación	
Siri WE	1961	Techniques for Measuring Body Composition (NAS-NRC)	—	B	Obra clásica; sólo la ecuación	
Brožek J, et al.	1963	Ann N Y Acad Sci 110:113-140	10.1111/j.1749-6632.1963.tb17079.x	B	Artículo con derechos; sólo la ecuación	
Jackson AS, Pollock ML (y Ward, 1980)	1978/1980	Br J Nutr 40:497-504 · Med Sci Sports Exerc 12:175-182	—	B	Ecuación	
Faulkner JA (deriv. Yuhasz)	1968	Uso deportivo extendido	—	C	⚠ Atribución secundaria: verificar la primaria	
Hodgdon JA, Beckett MB (US Navy)	1984	Naval Health Research Center	—	B	Ecuación	

Figura 2. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 14 hojas (11 visibles y 3 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 123 fórmulas, 0 gráficos, 0 tablas estructuradas y 0 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Estudiante que necesita la ecuación de TMB para un caso.
Proceso	Abre la hoja ENERGIA de la biblioteca.
Resultado	Encuentra la ecuación, su autor/año y su nivel de verificación.
Interpretación educativa	Usa la referencia para justificar el cálculo en su motor correspondiente.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

NUTRIMETRÍA · NMX-15					
Índice de fórmulas · dominios, origen y verificación					
INICIO		FUENTES		PRUEBAS	CONFIG
NIVEL A = publicación primaria / documento oficial · B = resumen primario o corroboración por pares · C = fuente secundaria o constructo no validado. Sólo se usan ecuaciones y coeficientes (hechos no protegibles). EXACTITUD ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA.					
Dominio	Nº de fórmulas	Módulos de origen	Contenido principal		
ENERGIA	13	01 · 10 · 34	IMC, GEB (7 ecuaciones), PAL/GET/GAF, MET, ETA, Atwater, edad metabólica		
CRECIMIENTO	5	09	LMS OMS, percentiles, cortes de clasificación pediátrica		
COMPOSICION	13	12 · 36 · 08	Densidad (DW, JP7/JP3), Siri/Brožek, US Navy, Deurenberg, Faulkner, MG/MLG e índices		
SOMATOTIPO	5	16	Heath–Carter: endo/meso/ecto y somatocarta		
FIABILIDAD	7	41 · 36	ETM, error relativo, fiabilidad, cambio mínimo detectable		
DEPORTE	11	08 · 11 · 33	Disponibilidad energética, sudoración, carga de Foster, periodización de CHO		
RENAL	4	42	Razón P/proteína, cortes K/P/Na (Δ base INTA con bloqueo)		
CONDUCTA	4	24 · 35	Formación de hábitos (Lally), marcadores conductuales		
TOTAL	62				

Figura 3. Pantalla del producto.

2	Cada hoja de DOMINIO (Energía, Crecimiento, Composición, Somatotipo, Fiabilidad, Deporte, Renal, Conducta) contiene la ecuación exacta, su autor y año, la población de derivación, las unidades y sus limitaciones.
3	FUENTES consolida la bibliografía con nivel de verificación, DOI/URL y condiciones de licencia.
4	PRUEBAS reproduce numéricamente cada fórmula contra un valor de control calculado de forma independiente. Revíselas tras cualquier edición de coeficientes.
5	CONFIG centraliza las constantes compartidas (factores de Atwater, MET, tolerancia de pruebas, umbrales). Edítelas ahí, no dentro de las fórmulas.

CÓDIGO DE COLORES	
	Título / encabezado de sección
	Metadatos e información derivada
	Advertencias y límites de uso
	Celdas editables (CONFIG)
	Resultado de prueba correcto

Figura 4. Vista inicial (hoja INICIO).

Deurenberg P, Weststrate JA, Seidell JC	1991	Br J Nutr 65(2):105-114	—	B	Ecuación	
Carter JEL, Heath BH (Heath-Carter)	1990/2002	The Heath-Carter Anthropometric Somatotype (Manual)	—	A	Método; sólo ecuaciones y coeficientes	
ISAK	2001/vig.	International Standards for Anthropometric Assessment	isak.global	A	Estándar de medición	
MINISAL (Chile) / OMS	vigente	Normas técnicas de evaluación nutricional	minisal.cl	A	Cortes de clasificación	
INTA, U. de Chile	2018	Tabla de Composición de Alimentos	—	A	⚠ BLOQUEO: sin autorización de redistribución comercial	
Foster C, et al.	1998/2001	MSSE · J Strength Cond Res	—	B	Carga, monotonia y strain	
Impey SG, et al. (Fuel for the work required)	2018	Sports Medicine 48(5):1031-1048	10.1007/s40279-018-0867-7	A	Periodización de CHO	
Jeukendrup AE	2017	Sports Medicine 47(Supl 1):51-63	—	A	Periodización nutricional	
Jäger R, et al. (ISSN)	2017	J Int Soc Sports Nutr	—	A	Posición sobre proteína	
Lally P, et al.	2010	Eur J Soc Psychol 40(6):998-1009	—	A	Formación de hábitos	
American Council on Exercise (ACE)	referencial	Rangos divulgados de %grasa	acefitness.org	C	REFERENCIALES, no estándar oficial	
PENDIENTES DE VERIFICACIÓN PRIMARIA (nivel B): varias ecuaciones disponen de resumen primario o corroboración por pares, pero no se inspeccionó cada PDF completo. Faulkner (nivel C) es de atribución secundaria. Confirme la fuente primaria antes de un uso formal.						

Figura 5. Fuentes y trazabilidad.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	Las obras clásicas se citan sólo por su ecuación (hecho no protegible)	Transversal	Referencia	No redistribuye textos/tablas ajenas

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Mifflin, Roza-Shizgal (Harris-Benedict rev.), otros	Publicaciones primarias por dominio	1984–	Referencia de fórmulas	FUENTE_PRIMARIA
INTA 2018	Base de composición (distribución autorizada por el titular)	2018	Dominio composición	ATRIBUCIÓN_REQUE RIDA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Es una biblioteca de referencia, no un motor de cálculo ni un instrumento clínico. La base de composición INTA 2018 cuenta con autorización de distribución del titular. No sustituye asesoría jurídica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- Herramienta de apoyo

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-01 • Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)
- NMX-10 • Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico
- NMX-12 • Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-16 • Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-36 • Calculadora Especializada de Plicometría
- NMX-P1 • Guía del Paquete (Siete Herramientas)

Versionado

Producto_ID	NMX-15
Archivo analizado	NMX-15_Biblioteca_Formulas_v1_0(3)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	v1.0
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-15 · Biblioteca Profesional de Fórmulas

Fase 2 · Bases y Bibliotecas · v1.0 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.